

ES 1 f definita in $I(x_0)$, continua in x_0
($\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$)

Allora (x il $\dagger$ perman. del segno)

a) Se $f(x_0) > 0 \Rightarrow f > 0$ loc. (in $I(x_0)$ opportuno)

b) Se $f(x_0) < 0 \Rightarrow f < 0$ loc.

EX 2 f definita in $I(x_0)$, derivabile in x_0 ($\Rightarrow$ continua in x_0)

Allora (x lo sviluppo di Taylor con resto di Peano)

a) Se $f'(x_0) > 0 \Rightarrow f$ è strett. crescente in x_0
(cioè loc. in $I(x_0)$)

b) Se $f'(x_0) < 0 \Rightarrow f$ è strett. decresce in x_0

prova a)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o((x - x_0)), \quad x \rightarrow x_0$$

$$f(x) - f(x_0) = \underbrace{(x - x_0)}_{\substack{\text{cambia} \\ \text{di} \\ \text{segno} \\ \text{a} \text{ dx} \\ \text{e} \text{ sx di} \\ x_0}} \left[\underbrace{f'(x_0) + o(1)}_{\substack{\downarrow x \rightarrow x_0 \\ 0}} \right]$$

eredita il segno di $f'(x_0)$

Pertanto

a) Se $f'(x_0) > 0 \Rightarrow [f'(x_0) + o(1)] > 0$ in $I(x_0)$
opportuno

quindi

$$\text{se } x - x_0 > 0 \text{ (cioè } \underline{x > x_0}) \Rightarrow f(x) - f(x_0) > 0 \Rightarrow \underline{f(x) > f(x_0)}$$

$$\text{se } x - x_0 < 0 \text{ (cioè } \underline{x < x_0}) \Rightarrow f(x) - f(x_0) < 0 \Rightarrow \underline{f(x) < f(x_0)}$$

$$\text{se } x = x_0 \Rightarrow f(x) = f(x_0)$$

cioè f è strett. crescente in x_0 (cioè in $I(x_0)$)

↳ simile

(Ex 3) Supp. definita in $I(x_0)$, derivabile 2 volte in x_0
con $f''(x_0) \neq 0$

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{t(x) \text{ tg in } x_0} + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)_{x \rightarrow x_0}$$

$$f(x) - t(x) = (x - x_0)^2 \left[\frac{1}{2} f''(x_0) + o(1) \right], \quad x \rightarrow x_0$$

$\downarrow$ $x \rightarrow x_0$
0

$\uparrow$
+ molto
pari!

$\downarrow$
non ci
può essere
attraversamento
di tg perché il
segno non cambia da dx a sx di x_0

credite il segno
di $f''(x_0)$

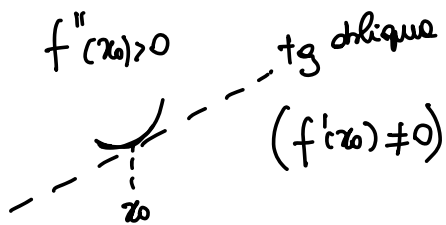
Pertanto :

opportuno
|

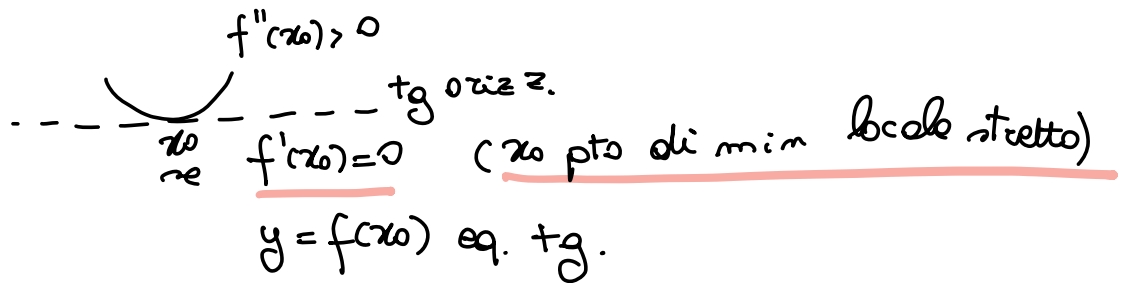
$$1) \quad \underline{f''(x_0) > 0} \Rightarrow f(x) > t(x) \quad \forall x \in I(x_0) \setminus \{x_0\}$$

(= si ha in x_0)

$\Rightarrow f$ è strett. convessa in x_0

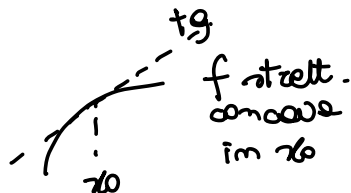


anzi

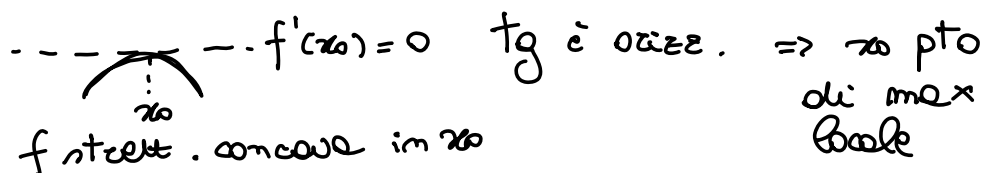


$$2) \quad f''(x_0) < 0 \Rightarrow f(x) < t(x) \quad \forall x \in I(x_0) \setminus \{x_0\}$$

$\Rightarrow f$ strett. concava in x_0



anzi
 x_0



(ES 4) f definita in $I(x_0)$, f derivabile 3 volte in x_0
 con $f'''(x_0) \neq 0$, $f''(x_0) = 0$

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)}_{t(x)} + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \frac{1}{3!} f'''(x_0)(x-x_0)^3 + o((x-x_0)^3)_{x \rightarrow x_0}$$

$$f(x) - t(x) = (x-x_0)^3 \left[\frac{1}{3!} f'''(x_0) + o(1) \right], \quad x \rightarrow x_0$$

di grado
dispari

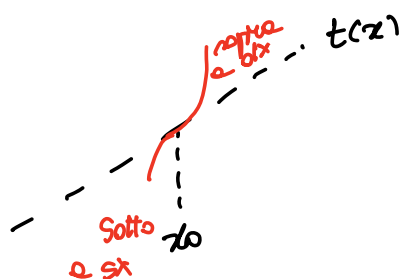
$\Rightarrow$ cambia
di segno
a dx e a sx di x_0

crescita il segno
di $f'''(x_0)$

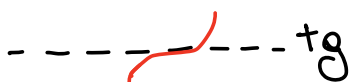
Pertanto

1) Se $f'''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ pto di flesso ascendente

$$\left(\begin{array}{l} x < x_0 \quad \text{sx} \Rightarrow (x-x_0)^3 < 0, [-] > 0 \Rightarrow f(x) < t(x) \\ x > x_0 \quad \text{dx} \Rightarrow (x-x_0)^3 > 0, [-] > 0 \Rightarrow f(x) > t(x) \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \forall x \neq x_0 \\ \text{in } I(x_0) \end{array}$$



x_0 pto di flesso ascendente



x_0 pto di flesso e tg orizzontale

2) $f'''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ pto di flesso discendente

In generale Sia f definita in $I(x_0)$.

Supp. derivabile $m \geq 3$ volte in x_0 e supp. che f sviluppa di Taylor in x_0 di grado m r.e.t.c.

$$f(x) - t(x) = (x - x_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} + o(1) \right], \quad x \rightarrow x_0$$

$$\text{con } f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{(m-1)}(x_0) = 0$$

Allora

• m dispari $\left((x - x_0)^m \text{ cambia di segno} \right) \Rightarrow x_0$ pto di flesso

ascendente se $f^{(m)}(x_0) > 0$

discendente se $f^{(m)}(x_0) < 0$

- n pari ($(x-x_0)^n$ segno positivo o nullo)

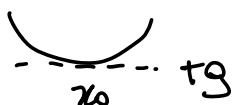
$\Rightarrow x_0$ NON è un pto di flesso perché
non c'è attraversamento di $t(x)$
e si può dire

① se $f^{(n)}(x_0) > 0$
 $f(x) > t(x)$
 $\forall x \neq x_0$ in $I(x_0)$
cioè f è strett.
convessa in x_0

② se $f^{(n)}(x_0) < 0$
 $f(x) < t(x)$
 $\forall x \neq x_0$
in $I(x_0)$
cioè f è strett.
concava in x_0

anzi: posso dire di più se $f'(x_0) = 0$
(cioè se tg in x_0 è orizz.)

x_0 pto di min locale



x_0 pto di max locale



Esercizi numerici

① Sviluppo di Taylor in $x_0 = 1$:

$$f(x) = 2 - 15(x-1)^4 + 20(x-1)^5 + o((x-1)^5), \quad x \rightarrow 1$$

$f(1) = 2 > 0 \Rightarrow$ $f > 0$ in $I(1)$ opportuno (1)

$$f'(1) = f''(1) = f'''(1) = 0$$

$$f'(1) = 0 \Rightarrow x_0 = 1 \text{ pto out. } \infty$$

$$y = f(1) = 2 \text{ eq. } \text{ alla } \text{tg} \text{ in } x_0 = 1$$

(2)

$$f^{(4)}(1) = ?$$

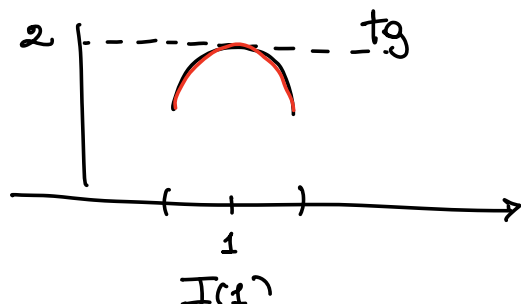
$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k}_{\text{"Tf (x) in } x_0}} + o((x-x_0)^m), \quad x \rightarrow x_0$$

$$-15 = \frac{f^{(4)}(1)}{4!} \Rightarrow f^{(4)}(1) = -15 \cdot (4!) = -360$$

$m=4$ pari $\Rightarrow x=1$ NON è pto di flesso
(non c'è ottav. di tg)

$$f^{(4)}(1) < 0 \Rightarrow \underline{f \text{ è strett. concave in } x_0 = 1}$$

(3)



N.B.

$$f(x) - \underbrace{t(x)}_{\substack{y=2 \\ \text{eq. to } g}} = (x-1)^4 \left[-15 + \underbrace{2(x-1)}_{\substack{|| \\ \theta(1) \quad x \rightarrow 1}} + \theta((x-1)) \right]$$

$\overset{+}{\theta=0}$

< 0 loc. in $I(1)$ opportuno

$f(x) < t(x)$ in $I(1) \setminus \{1\}$
cioè f è strett. concave in 1

(Es) Sviluppo di Taylor di f in $x_0=3$:

$$f(x) = \underbrace{-2 + 4(x-3)}_{t(x)} - 90(x-3)^5 + \theta((x-3)^5), \quad x \rightarrow 3$$

$$f(3) = -2 < 0 \Rightarrow \underline{f < 0 \text{ loc. in } I(3)}$$

$$\underline{t(x): y = -2 + 4(x-3) \quad \text{eq. to } g \text{ in } x_0=3}$$

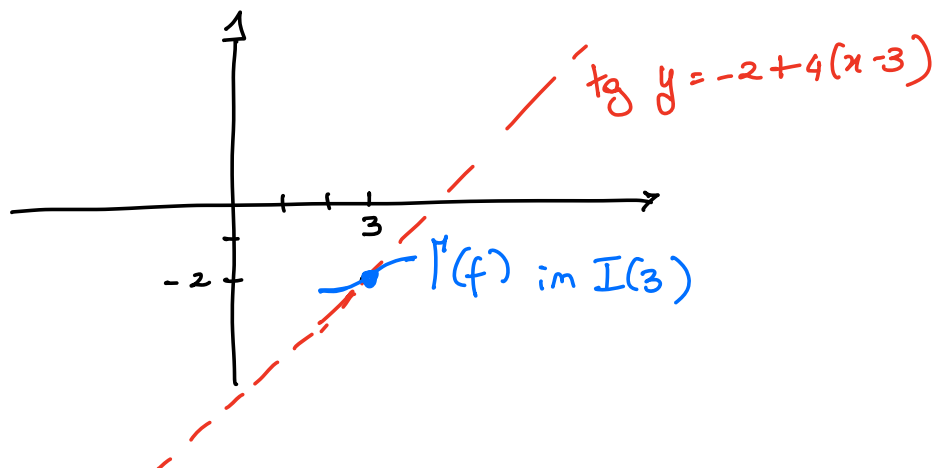
$$f'(3) = 4 > 0 \Rightarrow \underline{f \text{ è strett. }^{\text{osc.}} \text{ in } x_0=3}$$

(in $I(x_0)$)

$$f''(3) = f'''(3) = f^{(4)}(3) = 0$$

$$\frac{f^{(5)}(3)}{5!} = -90$$

$m=5$, $f^{(5)}(3) < 0$ $\Rightarrow$ no pts flesso discendente
 dispari



(Ex) Scrivere lo sviluppo di McLaurin $m=4$ di

$$f(x) = \log(2 - \cos x), \quad x \rightarrow 0$$

$$\stackrel{!}{=} \log(1+t), \quad t \rightarrow 0$$

$$t = 1 - \cos x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\log(1+t) = t - \frac{1}{2} t^2 + o(t^2), \quad t \rightarrow 0 \quad (*)$$

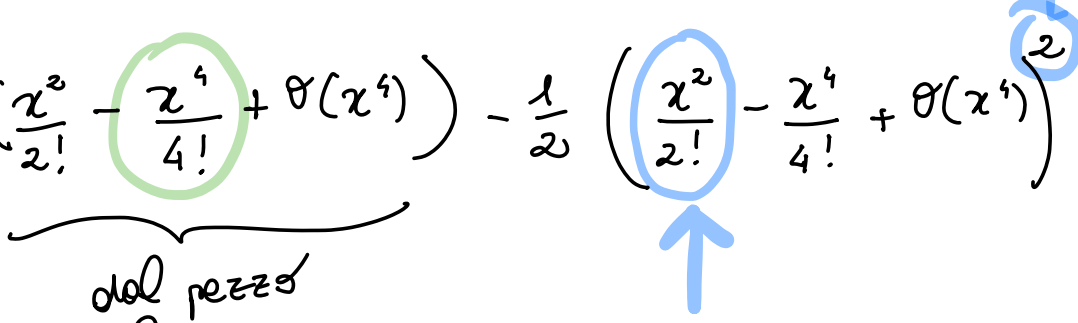
$\uparrow$
 compare un termine lineare
 $\Rightarrow$ tengo "più lungo" lo sviluppo di $\cos x$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4), \quad x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow t = 1 - \cos x = \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \theta(x^4), \quad x \rightarrow 0 \quad (**)$$

$$\Rightarrow \log(2 - \cos x) = \log(1+t) \stackrel{(*)}{=} \stackrel{(**)}{=}$$

$$= \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \theta(x^4) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \theta(x^4) \right)^2 + \theta(x^4)$$



 dal pezzo
lineare

$$= \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \theta(x^4) - \frac{1}{2} \frac{x^4}{2^2} + \theta(x^4)$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4 \cdot 3 \cdot 2} - \frac{1}{8} x^4 + \theta(x^4)$$

$$= \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} x^4 + \theta(x^4), \quad x \rightarrow 0$$